05.10.2026

Vorschläge für den Nachholtermin

Di, 03.11.2026

Do, 05.11.2026

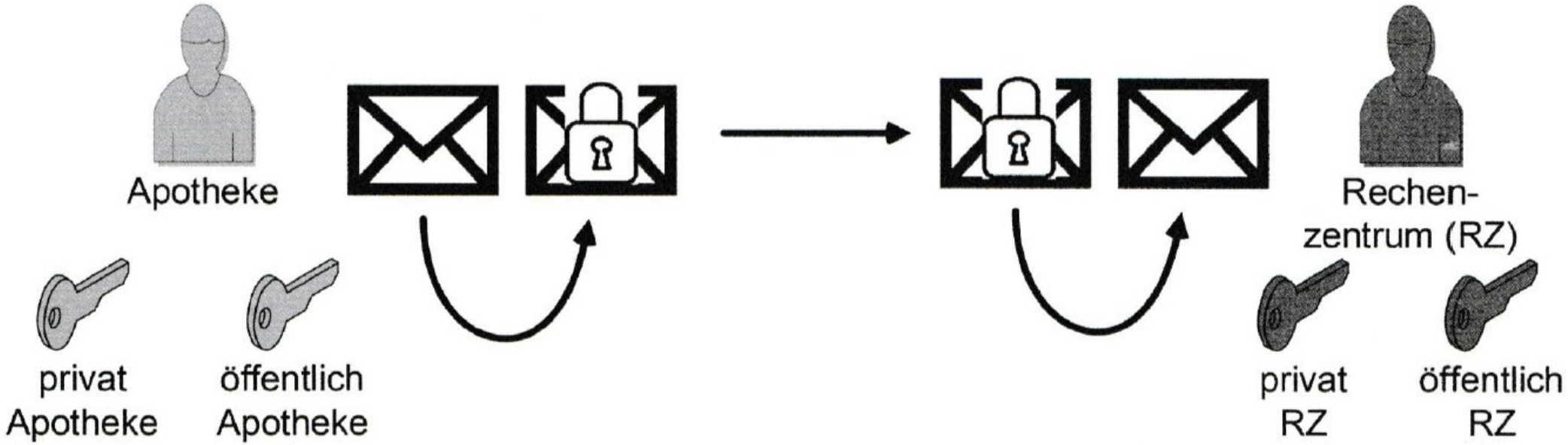
Di, 10.11.2026

Do, 12.11.2026

Mo, 23.11.2026

Themenblock 9
Verschlüsselung

Überblick


Apotheke
privat
Apotheke
öffentlich
Apotheke
Rechen-
zentrum (RZ)
privat
RZ
öffentlich
RZ

Überblick

- Symmetrische vs. asymmetrische Verschlüsselung
- Hybride Verschlüsselung
- Hash-Funktionen
- Digitale Signaturen
- Public-Key-Infrastruktur (PKI) — Zertifikate, Zertifizierungsstellen (CA), Vertrauensketten
- TLS/HTTPS und das Handshake-Prinzip

Verschlüsseln und Entschlüsseln

Einleitung

- Daten, die unverschlüsselt übertragen oder gespeichert werden, können von jedem gelesen werden, der Zugriff auf das Übertragungs-medium oder den Speicher hat.
- Verschlüsselung löst dieses Problem, indem sie Daten in eine Form umwandelt, die ohne den passenden Schlüssel nicht lesbar ist.

Einleitung

Verschlüsselung verfolgt drei zentrale Schutzziele:

- **Vertraulichkeit:** niemand außer dem Empfänger kann den Inhalt lesen
- **Integrität:** der Inhalt wurde nicht verändert
- **Authentizität:** der Absender ist wer er vorgibt zu sein

Für die AP2 sind nicht die mathematischen Details der Verschlüsselungsalgorithmen relevant, sondern das Verständnis der grundlegenden Konzepte und ihrer Einsatzszenarien.

Symmetrische Verschlüsselung

Symmetrische Verschlüsselung

Ein Schlüssel für alles

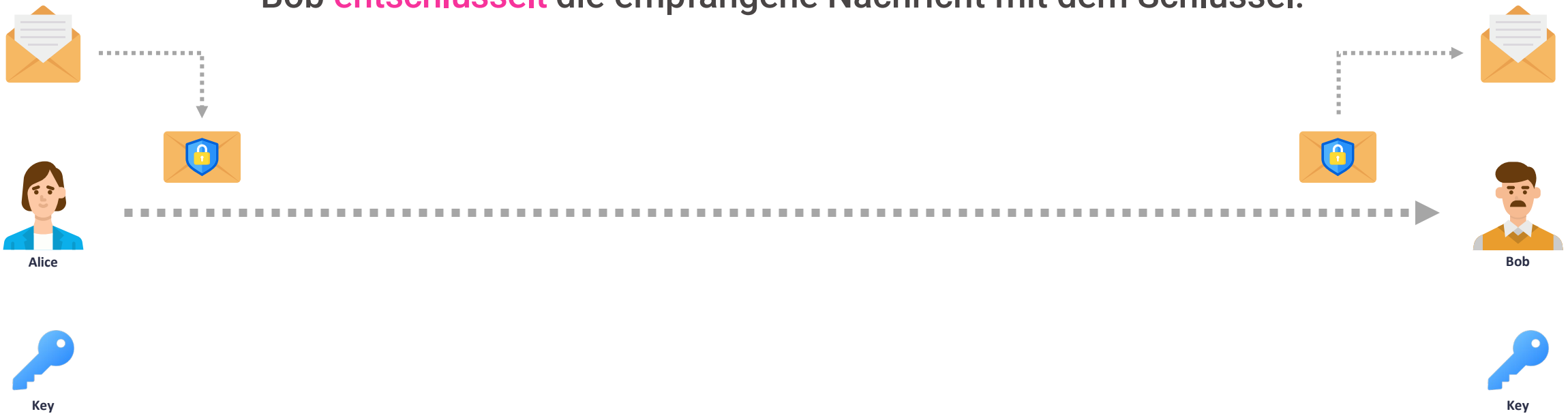
Bei der symmetrischen Verschlüsselung verwenden Sender und Empfänger denselben Schlüssel zum Verschlüsseln als auch zum Entschlüsseln.

Das ist effizient und schnell, weshalb symmetrische Verfahren für die Verschlüsselung großer Datenmengen bevorzugt werden.

Symmetrische Verschlüsselung

Alice verschlüsselt ihre Nachricht mit dem Schlüssel.

Bob entschlüsselt die empfangene Nachricht mit dem Schlüssel.



Symmetrische Verschlüsselung

Der bekannteste und heute wichtigste symmetrische Algorithmus ist AES (Advanced Encryption Standard) mit Schlüssellängen von 128, 192 oder 256 Bit. Aktuell gilt er sehr sicher.

Grundlegendes Problem der symmetrischen Verschlüsselung:
Der Schlüsselaustausch

Wie bringt man den gemeinsamen Schlüssel sicher zum Empfänger, ohne dass er auf dem Weg abgefangen wird?

Asymmetrische Verschlüsselung

Asymmetrische Verschlüsselung

Schlüsselpaar statt gemeinsamer Schlüssel

Bei der asymmetrischen Verschlüsselung gibt es zwei mathematisch zusammenhängende Schlüssel:

- einen öffentlichen Schlüssel (Public Key), der frei verteilt werden darf
- einen privaten Schlüssel (Private Key), der geheim bleibt

Was mit dem öffentlichen Schlüssel verschlüsselt wird, kann nur mit dem privaten Schlüssel entschlüsselt werden und umgekehrt.

Asymmetrische Verschlüsselung

Alice verschlüsselt ihre Nachricht mit Bobs Public Key.

Bob entschlüsselt die Nachricht mit seinem Private Key.



Asymmetrische Verschlüsselung

Das löst das Schlüsselaustauschproblem elegant, denn jeder eder kann den öffentlichen Schlüssel nutzen, um eine Nachricht zu verschlüsseln, aber entschlüsseln kann sie nur der Besitzer des privaten Schlüssels. Der bekannteste asymmetrische Algorithmus ist RSA.

Der Nachteil asymmetrischer Verfahren:

Sie sind langsam

Die Berechnungen sind deutlich rechenintensiver als bei symmetrischen Verfahren und daher für große Datenmengen ungeeignet.

Hybride Verschlüsselung

Hybride Verschlüsselung

Das Beste aus beiden Welten

Da symmetrische Verschlüsselung zwar schnell ist, aber durch das Schlüsselaustauschproblem unsicher ist, wenn der Schlüssel über öffentliche Kanäle übertragen werden muss, kombiniert die hybride Verschlüsselung beide Verfahren.

Mit der asymmetrischen Verschlüsselung bekommt man das Schlüsselaustauschproblem in den Griff und große Datenmenge überträgt man dann symmetrisch verschlüsselt.

Hybride Verschlüsselung

Das Prinzip:

- Ein zufälliger, einmaliger symmetrischer Sitzungsschlüssel (Session Key) wird erzeugt und für die eigentliche Daten-verschlüsselung verwendet.
- Dieser Sitzungsschlüssel wird dann asymmetrisch mit dem öffentlichen Schlüssel des Empfängers verschlüsselt und sicher übertragen.
- Der Empfänger entschlüsselt den Sitzungsschlüssel mit seinem privaten Schlüssel und kann damit die eigentlichen Daten ent-schlüsseln.

Hybride Verschlüsselung

Hybride Verschlüsselung ist das in der Praxis dominierende Verfahren.

TLS, PGP und viele andere Sicherheitsprotokolle funktionieren nach genau diesem Prinzip.

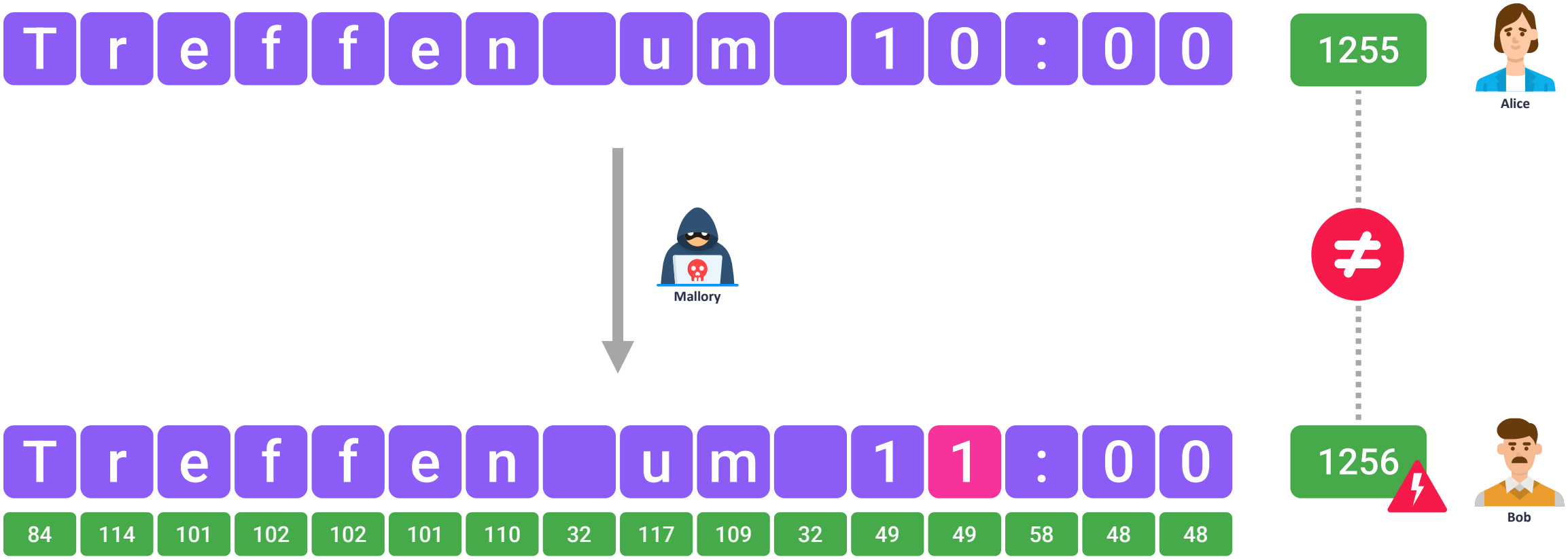
Signieren

Hash-Funktionen

Eine Hash-Funktion ist eine mathematische Funktion, die aus einer beliebig langen Eingabe einen Ausgabewert fester Länge erzeugt: den sogenannten Hash oder Prüfsumme.

Hash-Funktionen sind Einwegfunktionen, denn aus dem Hash kann die ursprüngliche Eingabe nicht rekonstruiert werden.

Demo (unsicher, nur zur Veranschaulichung)



Hash-Funktionen

Zwei wichtige Eigenschaften machen Hash-Funktionen sicherheitsrelevant:

- Kollisionsresistenz bedeutet, dass es praktisch unmöglich ist, zwei unterschiedliche Eingaben zu finden, die denselben Hash erzeugen.
- Eine minimale Änderung der Eingabe erzeugt einen völlig anderen Hash.

Der heute wichtigste Hash-Algorithmus ist SHA-256 (Teil der SHA-2-Familie) mit einer Ausgabelänge von 256 Bit.

Hash-Funktionen

Typische Einsatzzwecke sind die Prüfung der Daten-integrität (wurde eine Datei verändert?), die sichere Speicherung von Passwörtern, und digitale Signaturen.

Digitale Signaturen

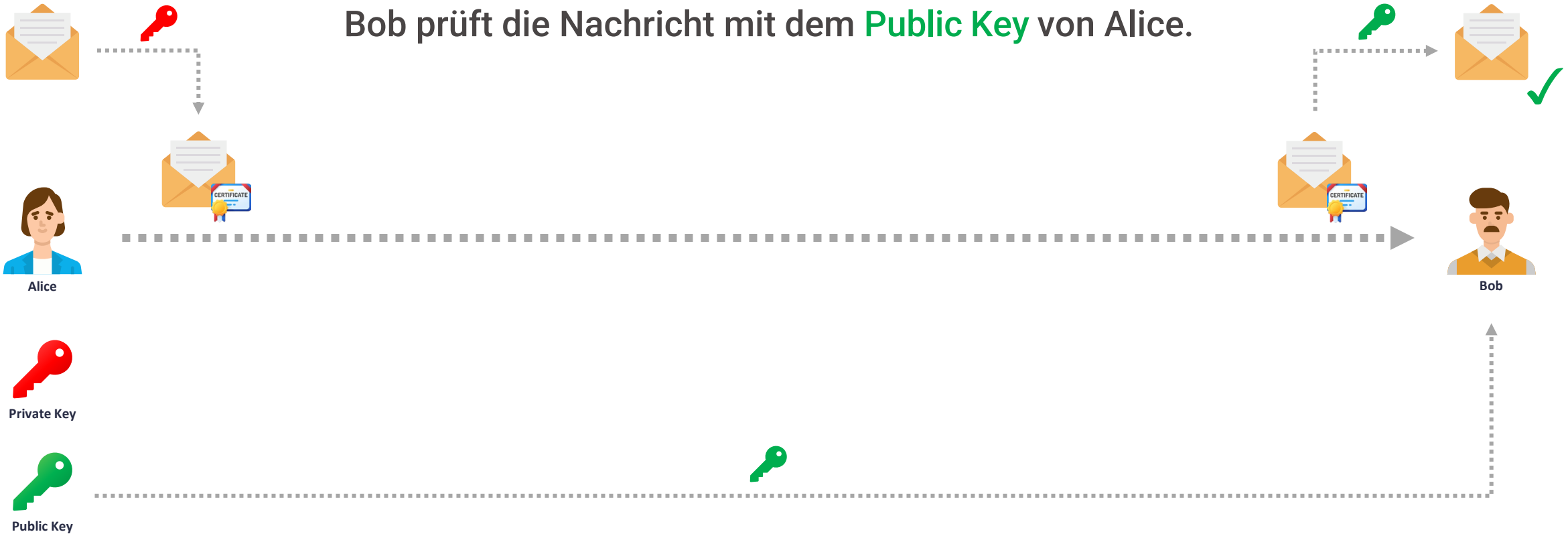
Integrität und Authentizität

Eine digitale Signatur ist ein kryptographischer Mechanismus, der beweist, dass ein Dokument oder eine Nachricht tatsächlich vom angegebenen Absender stammt und seit der Signierung nicht verändert wurde.

Signierung

Alice signiert ihre Nachricht mit ihrem Private Key.

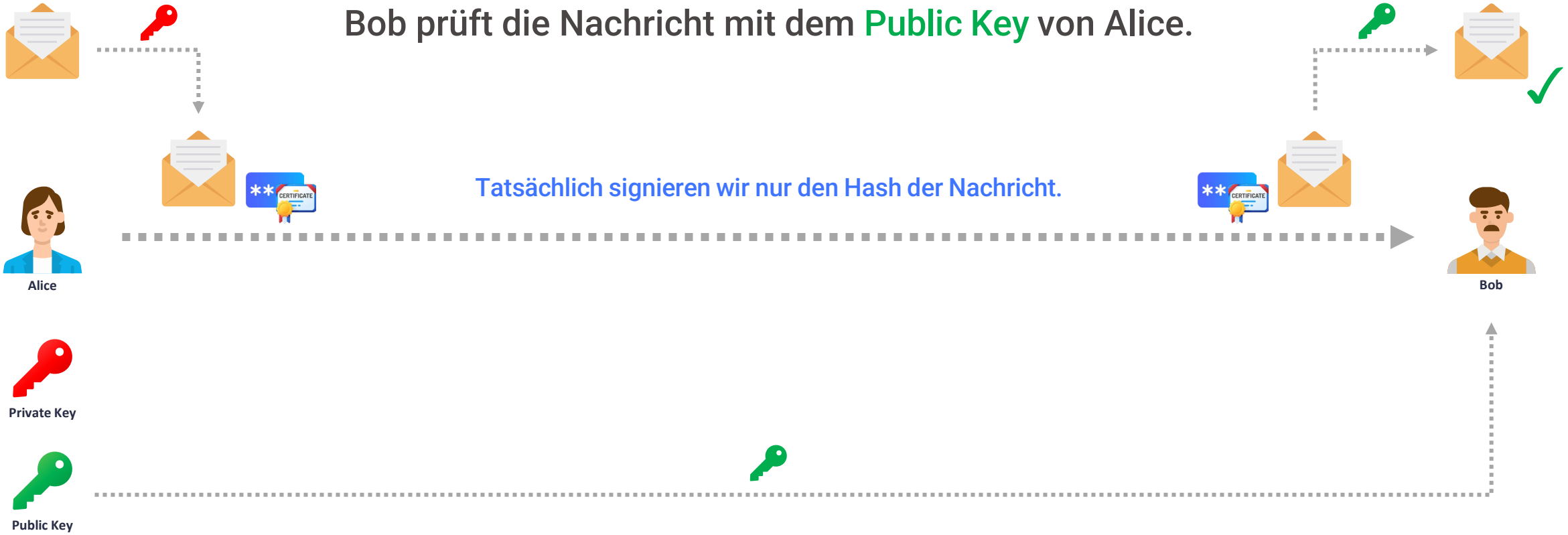
Bob prüft die Nachricht mit dem Public Key von Alice.



Signierung

Alice signiert ihre Nachricht mit ihrem Private Key.

Bob prüft die Nachricht mit dem Public Key von Alice.



Digitale Signaturen

Das Funktionsprinzip kombiniert Hash-Funktionen und asymmetrische Verschlüsselung:

- Der Absender berechnet den Hash des Dokuments und verschlüsselt diesen Hash mit seinem privaten Schlüssel: das Ergebnis ist die digitale Signatur.
- Der Empfänger entschlüsselt die Signatur mit dem öffentlichen Schlüssel des Absenders, berechnet selbst den Hash des empfangenen Dokuments, und vergleicht beide Hashes.
- Stimmen sie überein, ist bewiesen, dass das Dokument vom Besitzer des privaten Schlüssels signiert wurde und seit der Signierung nicht verändert wurde.

Digitale Signaturen

Digitale Signaturen sichern gleichzeitig Authentizität und Integrität.

Zertifizierungsstellen

Public-Key-Infrastruktur (PKI)

Wem gehört welcher öffentliche Schlüssel?

Asymmetrische Verschlüsselung setzt voraus, dass der öffentliche Schlüssel eines Kommunikationspartners vertrauenswürdig ist, also tatsächlich zu der Person oder Organisation gehört, die ihn angeblich besitzt.

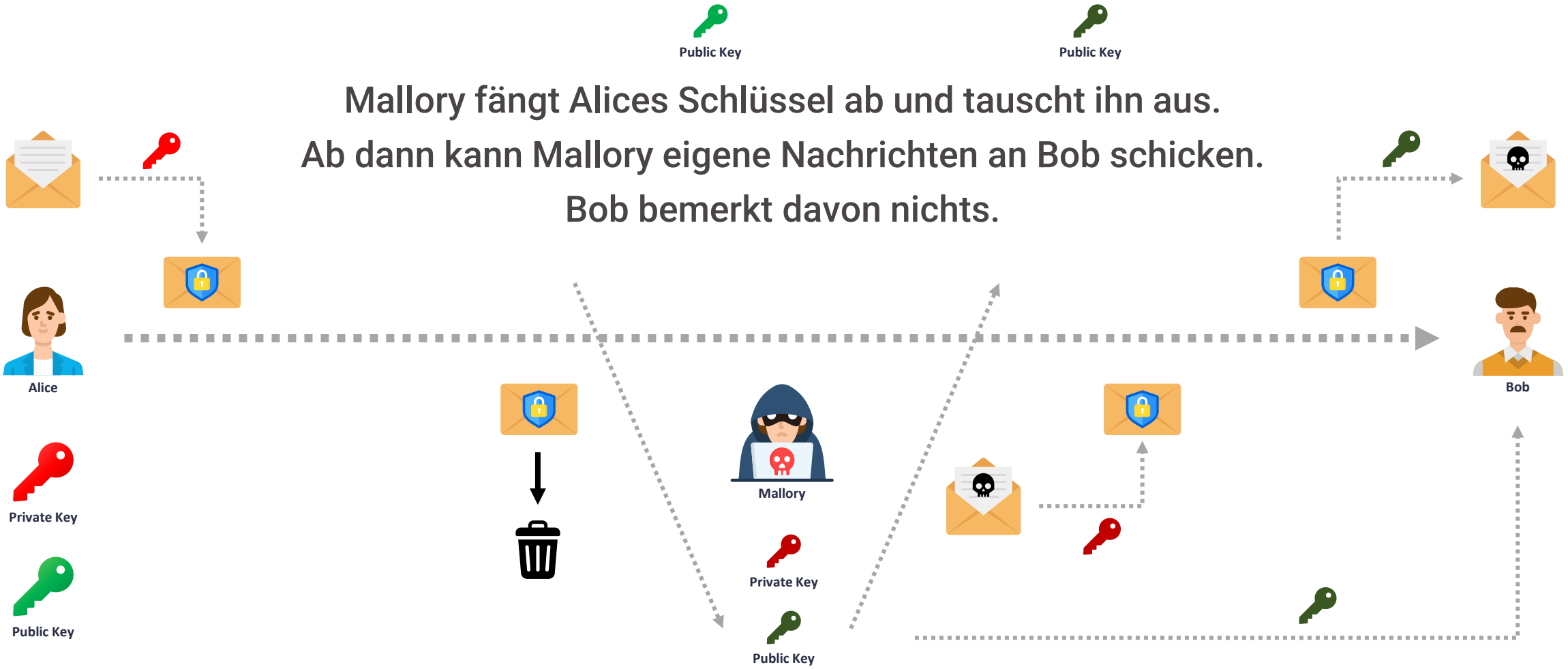
Eine Public-Key-Infrastruktur (PKI) löst dieses Vertrauensproblem durch digitale Zertifikate.

Public-Key-Infrastruktur (PKI)

Zertifizierungsstelle (Certificate Authority, CA)

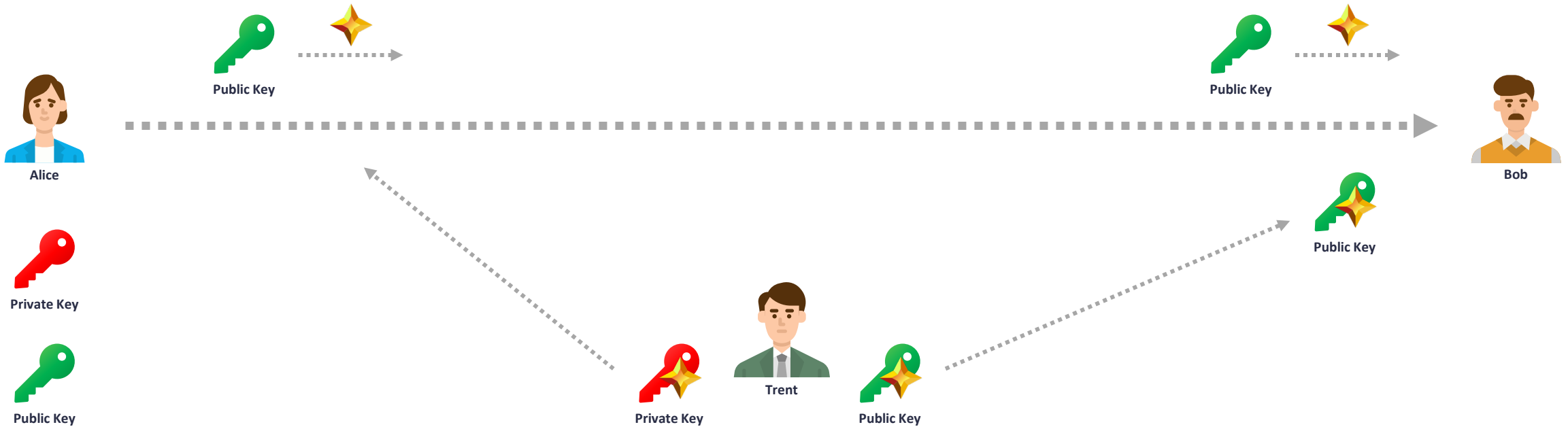
Ein Zertifikat ist ein digitales Dokument, das den öffentlichen Schlüssel eines Inhabers mit dessen Identität verknüpft und von einer vertrauenswürdigen dritten Instanz digital signiert ist.

Zertifikate & vertrauenswürdige Dritte



Zertifikate & vertrauenswürdige Dritte

Trent bestätigt, dass der Public Key zu Alice gehört und signiert diese Bestätigung mit seinem Private Key.



Public-Key-Infrastruktur (PKI)

Wer dem öffentlichen Schlüssel der CA vertraut, vertraut damit automatisch allen von ihr ausgestellten Zertifikaten.

Betriebssysteme und Browser enthalten eine vorinstallierte Liste vertrauenswürdiger Root-CAs.

Das ist die Basis der gesamten Vertrauenskette im Internet.

Verschlüsselung im Web

Einleitung

TLS (Transport Layer Security) ist das Protokoll, das HTTPS-Verbindungen absichert und praktisch alle anderen sicherheits-relevanten Netzwerkkommunikationen schützt.

TLS

TLS kombiniert alle bisher behandelten Konzepte:

- Beim TLS-Handshake authentifiziert sich der Server mit seinem Zertifikat.
- Der Client prüft dieses Zertifikat gegen die vertrauenswürdigen CAs.
- Beide Seiten einigen sich über asymmetrische Kryptographie auf einen gemeinsamen symmetrischen Sitzungsschlüssel.

Ab diesem Moment läuft die gesamte Kommunikation symmetrisch verschlüsselt.

Schnell und sicher.

Schloss-Symbol im Browser

- Das Schloss-Symbol im Browser zeigt an, dass eine TLS-Verbindung aktiv ist und das Zertifikat des Servers gültig ist.
- HTTP ohne TLS überträgt alle Daten im Klartext: Benutzernamen, Passwörter und Inhalte sind für jeden im Netzwerk lesbar.



Verschlüsseln vs. Signieren

Verschlüsseln (→ Vertraulichkeit sicherstellen)

Mit dem öffentlichen Schlüssel „verschlüsseln".

Mit dem privaten Schlüssel „entschlüsseln".

Verschlüsseln (→ Vertraulichkeit sicherstellen)

1. Bob veröffentlicht seinen öffentlichen Schlüssel.
2. Alice verschlüsselt die Nachricht damit.
3. Die Nachricht reist über das Internet (jeder darf sie sehen, kann sie aber nicht entschlüsseln).
4. Bob erhält sie und entschlüsselt sie mit seinem privaten Schlüssel.

Bob kann die Nachricht lesen, weil nur er den privaten Schlüssel besitzt.

Signieren (→ Authentizität sicherstellen)

Mit dem privaten Schlüssel „verschlüsseln" = Signatur.

Mit dem öffentlichen Schlüssel prüfen = Verifikation.

Signieren (→ Authentizität sicherstellen)

1. Alice signiert eine Nachricht mit ihrem privaten Schlüssel.
2. Sie schickt die Nachricht an Bob.
3. Bob kennt den öffentlichen Schlüssel von Alice und prüft damit die Signatur.
4. Wenn sie gültig ist, weiß er:
   - Die Nachricht stammt wirklich von Alice (Authentizität).
   - Sie wurde nicht verändert (Integrität).

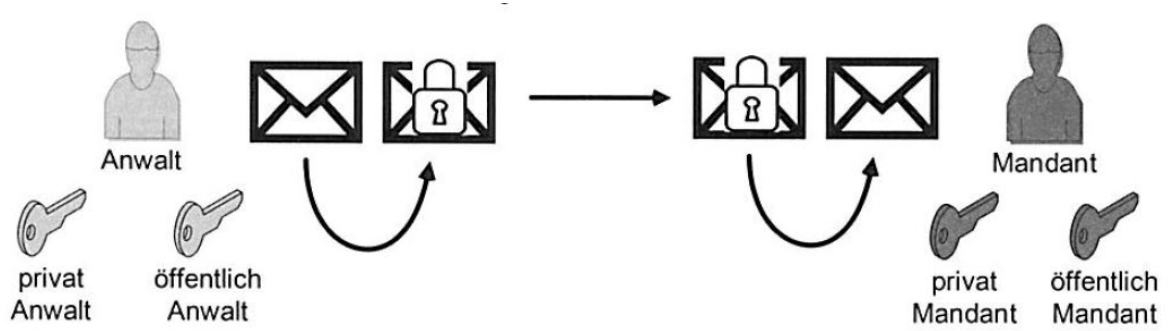
Jeder kann die Nachricht lesen und die „Signatur“ mit dem öffentlichen Schlüssel prüfen, aber niemand kann ohne den privaten Schlüssel selbst gültige Signaturen erzeugen.

Aufgabe

Frühjahr 2025

4 Punkte

Beschreiben Sie die Vorgehensweise bei der asymmetrischen Verschlüsselung und Entschlüsselung zur Übertragung von E-Mails von einem Anwalt zu einem Mandanten anhand der folgenden Skizze.





Lösung

Frühjahr 2025

4 Punkte

- Der Mandant sendet seinen öffentlichen Schlüssel an den Anwalt.
- Anschließend verschlüsselt der Anwalt die E-Mail mit diesem öffentlichen Schlüssel und versendet sie an den Mandanten.
- Der Mandant kann die E-Mail nun mit seinem privaten Schlüssel entschlüsseln.

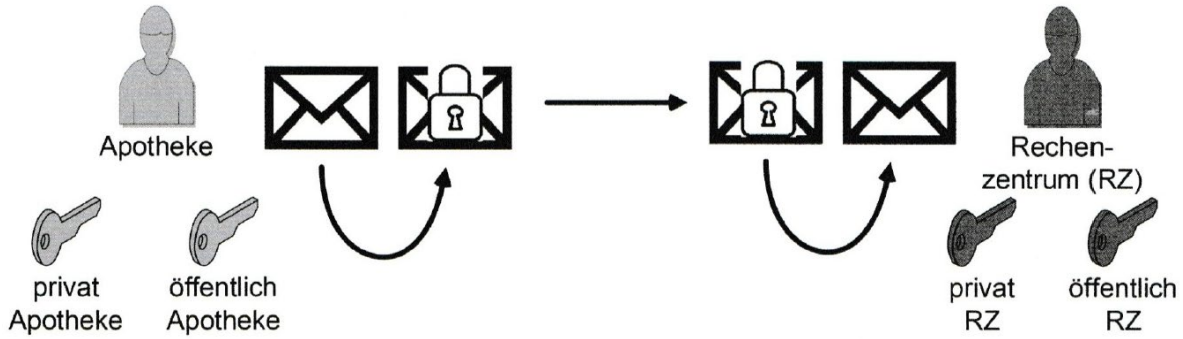


Aufgabe

Herbst 2025

4 Punkte

Beschreiben Sie die prinzipielle Vorgehensweise bei der Erstellung und Überprüfung einer Signatur zwischen einer Apotheke und einem Rechenzentrum anhand der folgenden Skizze.





Lösung

Herbst 2025

4 Punkte

- Die Apotheke berechnet den Hash der Nachricht.
- Sie verschlüsselt ihn mit ihrem privaten Schlüssel („Signatur“).
- Das Rechenzentrum entschlüsselt die Signatur mit dem öffentlichen Schlüssel der Apotheke und erhält damit den ursprünglichen Hash (→ Authentizität).
- Dann berechnet es selbst den Hash der Nachricht.
- Stimmen beide Hashwerte überein ist klar, dass die ursprüngliche Nachricht nicht verändert wurde (→ Integrität).



Prüfungsrelevante Einordnung



In der AP2 wird Verschlüsselung meist als Vergleichs- oder Zuordnungsaufgabe geprüft.

Eine typische Aufgabe könnte lauten:
„Erläutern Sie den Unterschied zwischen symmetrischer und asymmetrischer Verschlüsselung und erklären Sie, warum in der Praxis hybride Verschlüsselung eingesetzt wird.“

Prüfungsrelevante Einordnung



Die erwartete Antwort erklärt…

- Symmetrische Verschlüsselung als schnelles Verfahren mit einem gemeinsamen Schlüssel und dem Problem des sicheren Schlüsselaustauschs.
- Asymmetrische Verschlüsselung als langsames Verfahren mit Schlüsselpaar ohne Austauschproblem.
- Hybride Verschlüsselung als Kombination beider — asymmetrisch für den sicheren Austausch des Sitzungsschlüssels, symmetrisch für die eigentliche Datenverschlüsselung.

Wer zusätzlich TLS als Beispiel für hybride Verschlüsselung nennt, zeigt den Praxisbezug.

Eine schrecklich nette Familie…

https://de.wikipedia.org/wiki/Alice_und_Bob



Alice

Diese beiden sind die ersten, generischen Charaktere. Initiator einer Kommunikation ist meist Alice: Sie will zum Beispiel eine Nachricht an Bob senden.



Bob



Trent

Eine vertrauenswürdige dritte Instanz (von engl. trusted entity). Trent könnte zum Beispiel ein Notar sein.



Eve

Eine passive Lauscher-Instanz. Während sie Nachrichten zwischen Alice und Bob abhören kann, kann sie Nachrichten nicht verändern.



Mallory

Ein bösartiger aktiver Angreifer (Man-in-the-Middle), der Nachrichten verändern, ersetzen oder alte Nachrichten wiedergeben kann.

Themenblock 10
Datenschutz

Einleitung

„Das Tool ist über eine Schnittstelle mit den Servern OpenAI verbunden. Für die Verarbeitung der Daten haben wir mit OpenAI einen Auftragsverarbeitungsvertrag (Data Processing Agreement, DPA) abgeschlossen. Für mögliche Datenübermittlungen in die USA gelten entsprechende Datenschutzgarantien, darunter die EU-Standardvertragsklauseln.“

Einleitung

- DSGVO
- Personenbezogene Daten
- Anonymisierung vs. Pseudonymisierung
- Rechtsgrundlagen der Verarbeitung
- Betroffenenrechte
- Technische und organisatorische Maßnahmen (TOMs)
- Datenschutzbeauftragter
- Datenpanne: Meldepflicht, Fristen, Vorgehen

Einleitung

Digitale Systeme sammeln, verarbeiten und speichern täglich riesige Mengen an Informationen über Menschen:

- Kundendaten
- Mitarbeiterdaten
- Nutzungsprofile
- Gesundheitsdaten

Ohne rechtlichen Rahmen könnten Unternehmen und Behörden diese Daten beliebig verwenden, weitergeben oder missbrauchen.

DSGVO

Einleitung

- Der Datenschutz schützt das Recht jedes Menschen auf informationelle Selbstbestimmung, also das Recht, selbst zu entscheiden, wer welche Daten über ihn kennt und verwendet.
- In der EU regelt die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) seit 25. Mai 2018 einheitlich, unter welchen Bedingungen personenbezogene Daten verarbeitet werden dürfen.
- Als EU-Verordnung gilt sie unmittelbar in allen Mitgliedstaaten, nationale Umsetzungsgesetze (wie bei EU-Richtlinien) werden nicht benötigt.

Ziele der DSGVO

Die DSGVO verfolgt zwei Hauptziele:

- Schutz personenbezogener Daten natürlicher Personen.
- Freier Datenverkehr innerhalb des europäischen Binnenmarkts.

Grundprinzipien der DSGVO

Die DSGVO definiert Grundprinzipien, die bei jeder Verarbeitung personenbezogener Daten eingehalten werden müssen.

- Zweckbindung
- Datensparsamkeit (Datenminimierung)
- Transparenz
- Speicherbegrenzung
- Integrität und Vertraulichkeit

Grundprinzipien der DSGVO

Die DSGVO definiert Grundprinzipien, die bei jeder Verarbeitung personenbezogener Daten eingehalten werden müssen.

- Zweckbindung
- Datensparsamkeit (Datenminimierung)
- Transparenz
- Speicherbegrenzung
- Integrität und Vertraulichkeit

Zweckbindung bedeutet, dass Daten nur für den Zweck verwendet werden dürfen, für den sie erhoben wurden.

Wer Daten für Vertragsabwicklung erhebt, darf sie nicht für Werbezwecke nutzen.

Grundprinzipien der DSGVO

Die DSGVO definiert Grundprinzipien, die bei jeder Verarbeitung personenbezogener Daten eingehalten werden müssen.

- Zweckbindung
- Datensparsamkeit (Datenminimierung)
- Transparenz
- Speicherbegrenzung
- Integrität und Vertraulichkeit

Datensparsamkeit (Datenminimierung) bedeutet, dass nur die Daten erhoben werden dürfen, die für den jeweiligen Zweck tatsächlich erforderlich sind.

Grundprinzipien der DSGVO

Die DSGVO definiert Grundprinzipien, die bei jeder Verarbeitung personenbezogener Daten eingehalten werden müssen.

- Zweckbindung
- Datensparsamkeit (Datenminimierung)
- Transparenz
- Speicherbegrenzung
- Integrität und Vertraulichkeit

Transparenz bedeutet, dass Betroffene über die Verarbeitung ihrer Daten proaktiv informiert werden müssen.

Grundprinzipien der DSGVO

Die DSGVO definiert Grundprinzipien, die bei jeder Verarbeitung personenbezogener Daten eingehalten werden müssen.

- Zweckbindung
- Datensparsamkeit (Datenminimierung)
- Transparenz
- Speicherbegrenzung
- Integrität und Vertraulichkeit

Speicherbegrenzung bedeutet, dass Daten nicht länger gespeichert werden dürfen, als für den Zweck notwendig.

Grundprinzipien der DSGVO

Die DSGVO definiert Grundprinzipien, die bei jeder Verarbeitung personenbezogener Daten eingehalten werden müssen.

- Zweckbindung
- Datensparsamkeit (Datenminimierung)
- Transparenz
- Speicherbegrenzung
- Integrität und Vertraulichkeit

Integrität und Vertraulichkeit bedeuten, dass Daten durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen geschützt werden müssen.

Personenbezogene Daten

Einleitung

Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen.

Das ist bewusst weit gefasst: Name, Adresse, E-Mail-Adresse und Telefonnummer sind offensichtliche Beispiele.

Aber auch IP-Adressen, Standortdaten, Cookie-IDs, Kfz-Kennzeichen und Fotos fallen darunter, sobald sie einer Person zugeordnet werden können.

Besondere Kategorien

Die DSGVO definiert zusätzlich besondere Kategorien personenbezogener Daten, die einem erhöhten Schutz unterliegen:

- Gesundheitsdaten
- Genetische und biometrische Daten
- Rassische und ethnische Herkunft
- Politische Meinungen
- Religiöse Überzeugungen
- Gewerkschaftszugehörigkeit
- Daten zum Sexualleben

Merksatz

Die Verarbeitung dieser besonderen Kategorien ist grundsätzlich verboten und nur in engen Ausnahmefällen erlaubt.

Anonymisierung vs. Pseudonymisierung

Anonymisierung

Anonymisierung

Verarbeitung personenbezogener Daten in einer Weise, dass die betroffene Person nicht mehr identifiziert werden kann (weder direkt noch indirekt) auch nicht unter Hinzuziehung zusätzlicher Informationen.

Pseudonymisierung

Pseudonymisierung

Verarbeitung personenbezogener Daten so, dass diese ohne Hinzuziehung zusätzlicher Informationen nicht mehr einer spezifischen Person zugeordnet werden können, sofern diese zusätzlichen Informationen getrennt aufbewahrt und durch technische und organisatorische Maßnahmen geschützt werden.

Merksatz

- Anonymisierung = keine Identifizierung mehr möglich
  → außerhalb der DSGVO.
- Pseudonymisierung = Identifizierung mit Zusatzinformationen möglich
  → innerhalb der DSGVO.

Rechtsgrundlagen der Verarbeitung

Einleitung

Die DSGVO folgt dem Verbotsprinzip mit Erlaubnisvorbehalt:

- Jede Verarbeitung personenbezogener Daten ist grundsätzlich verboten.
- Es sei denn, es liegt eine der definierten Rechtsgrundlagen vor.

„Einwilligung“

- Einwilligung
- Vertragserfüllung
- Rechtliche Verpflichtung
- Berechtigtes Interesse

Die betroffene Person ist ausreichend informiert und hat dann freiwillig und ausdrücklich zugestimmt.

„Vertragserfüllung“

- Einwilligung
- Vertragserfüllung
- Rechtliche Verpflichtung
- Berechtigtes Interesse

Die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags mit der betroffenen Person erforderlich.

Für einen Online-Kauf muss bspw. die Lieferadresse gespeichert werden.

„Rechtliche Verpflichtung“

- Einwilligung
- Vertragserfüllung
- Rechtliche Verpflichtung
- Berechtigtes Interesse

Eine gesetzliche Pflicht erfordert die Verarbeitung, etwa die Aufbewahrung von Buchhaltungsunterlagen.

„Berechtigtes Interesse“

- Einwilligung
- Vertragserfüllung
- Rechtliche Verpflichtung
- Berechtigtes Interesse

Der Verantwortliche hat ein berechtigtes Interesse, welches die Interessen der betroffenen Person überwiegt, etwa Sicherheitsüberwachung des Firmengeländes.

Betroffenenrechte

Einleitung

Die DSGVO gewährt betroffenen Personen weitreichende Rechte gegenüber Unternehmen und Behörden, die ihre Daten verarbeiten.

„Auskunftsrecht“

- Auskunftsrecht
- Recht auf Berichtigung
- Recht auf Löschung
- Recht auf Datenübertragbarkeit
- Widerspruchsrecht

Das Auskunftsrecht gibt jedem das Recht zu erfahren, welche Daten über ihn gespeichert sind und zu welchem Zweck.

„Recht auf Berichtigung“

- Auskunftsrecht
- Recht auf Berichtigung
- Recht auf Löschung
- Recht auf Datenübertragbarkeit
- Widerspruchsrecht

Das Recht auf Berichtigung erlaubt das Einforderung einer Korrektur falscher Daten.

„Recht auf Löschung“

- Auskunftsrecht
- Recht auf Berichtigung
- Recht auf Löschung
- Recht auf Datenübertragbarkeit
- Widerspruchsrecht

Recht auf Löschung (auch bekannt als „Recht auf Vergessenwerden“) ermöglicht die Löschung von Daten, wenn kein legitimer Grund für deren Speicherung mehr besteht.

„Recht auf Datenübertragbarkeit“

- Auskunftsrecht
- Recht auf Berichtigung
- Recht auf Löschung
- Recht auf Datenübertragbarkeit
- Widerspruchsrecht

Das Recht auf Datenübertragbarkeit ermöglicht es, eigene Daten in einem maschinenlesbaren Format zu erhalten und zu einem anderen Anbieter mitzunehmen.

„Widerspruchsrecht“

- Auskunftsrecht
- Recht auf Berichtigung
- Recht auf Löschung
- Recht auf Datenübertragbarkeit
- Widerspruchsrecht

Das Widerspruchsrecht erlaubt es, der Verarbeitung zu widersprechen.

Das kommt häufig bei Direktwerbung zum Einsatz.

Unternehmen müssen auf Betroffenen-anfragen in der Regel innerhalb eines Monats reagieren.

05.10.2026

Ende